

Introducción a la Arquitectura de Computadoras Cuánticas

Resolución del Problema de N-Reinas

Mediante el Algoritmo Cuántico de Grover

Ignacio Andrés Schwindt 03229/0



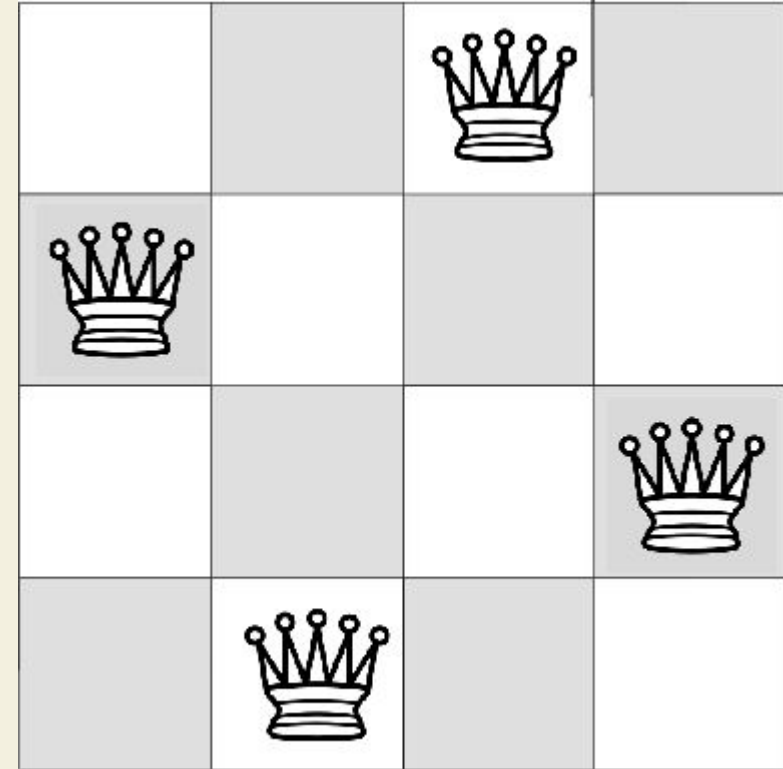
El Problema de las N-Reinas

El problema consiste en ubicar **N reinas** en un tablero de $N \times N$ de modo que ninguna se amenace entre sí.

- 01 No deben compartir la misma **fila**.
- 02 No deben compartir la misma **columna**.
- 03 No deben compartir la misma **diagonal**.

Teoría Combinatoria

Es un problema clásico cuya búsqueda por fuerza bruta tiene una complejidad exponencial, analizando todas las permutaciones posibles de las columnas.



La Ventaja Cuántica: Aceleración Cuadrática

COMPLEJIDAD TEMPORAL

$$O(\sqrt{N})$$

Consultas al Oráculo

Representa el número óptimo de consultas necesarias para hallar una solución única en un espacio de búsqueda no estructurado.

Algoritmo de Búsqueda de Grover

Para problemas de búsqueda no estructurada con un espacio de tamaño N y M soluciones, Grover ofrece una ventaja óptima demostrada.

Caso Clásico

Clásico: $O(N / M)$

Caso Cuántico

Cuántico: $O(\sqrt{N} / M)$

Esta aceleración permite encontrar estados válidos con una probabilidad cercana al 100% mediante interferencia constructiva de amplitudes.

Flujo del Algoritmo

1

Inicialización

Preparación en superposición uniforme de todos los estados posibles aplicando compuertas Hadamard.

2

Oráculo (Uf)

Marca los estados que son soluciones aplicando una fase de -1 (Phase Kickback).

3

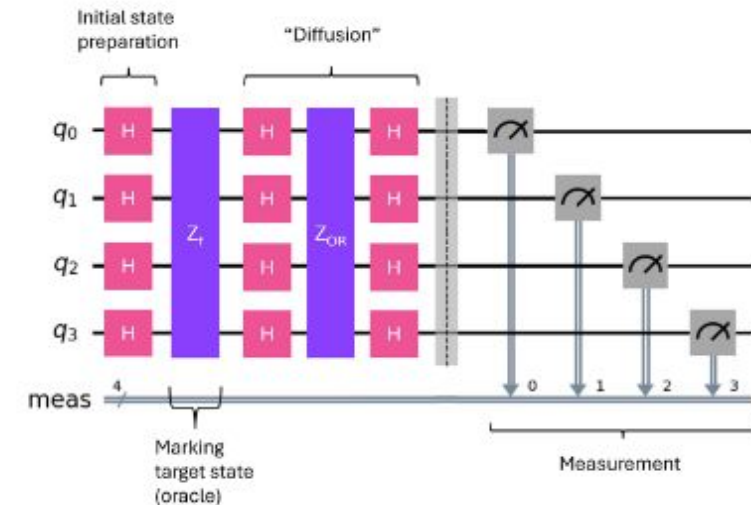
Difusor

Inversión sobre la media. Amplifica la probabilidad de los estados marcados y atenúa el resto.

4

Medición

Colapsa el estado revelando la solución con alta probabilidad.



Estrategia de Codificación Cuántica



Eliminación de Simetría

La primera decisión de diseño es **fijar implícitamente** cada reina i en la fila i .

Esto **elimina los conflictos de fila** por construcción geométrica y reduce drásticamente el espacio de Hilbert a explorar, pasando de configuraciones arbitrarias a combinaciones puras de columnas.



Estado Compacto

A diferencia del mapeo espacial común (1 qubit por casillero = N^2 qubits), aquí la columna de la reina i se codifica directamente en binario.

$$k = \lceil \log_2 N \rceil \text{ qubits por reina}$$

Total de estado requerido para el circuito:

$$n = N \times k \text{ qubits.}$$

Requerimientos de Recursos por Tablero

El circuito requiere qubits de estado (posiciones), qubits auxiliares (flags) para verificar colisiones, y un flag de rango para tableros donde N no es potencia de 2.

N (Reinas)	Qubits Estado	Flags Pares	Flags Rango	Qubits Totales	Soluciones Clásicas
4	8 (k=2)	6	0	14	2
5	15 (k=3)	10	5	30	10
6	18 (k=3)	15	6	39	4

Diseño Modular del Oráculo



1. Compute

Verifica restricciones para cada par de reinas. Voltea un qubit *flag* auxiliar si detecta que comparten columna o se encuentran en la misma diagonal.



2. Phase Flip

Se aplica una fase condicional de -1 exclusivamente si **todos** los flags permanecen en 0 (indicando ausencia total de conflictos y estado válido).



3. Uncompute

Deshace las operaciones lógicas de la primera etapa para restaurar los qubits ancilla (flags) al estado $|0\rangle$, garantizando que el oráculo sea unitario.

Lógica Interna: Detección de Conflictos

La función *match_pattern*

1

Detección sin Aritmética

Para detectar colisiones sin operaciones aritméticas complejas, se enumeran explícitamente los patrones binarios conflictivos.

2

Filtro de Bits con Compuertas X

Dado un registro de k qubits y un valor objetivo v , se aplican compuertas **X** a cada qubit cuyo bit en v es 0.

3

Activación del Flag de Conflicto

Esto convierte el estado en $|11\dots 1\rangle$, permitiendo usar una compuerta **MCX** (Toffoli Generalizada) para activar el flag de conflicto.

Lógica Cuántica Simplificada

```
# Lógica Cuántica Simplificada Para cada par
(Reina i, Reina j): Para cada conflicto C(col_i,
col_j): # Condicionar match_pattern(q_i, C.col_i)
match_pattern(q_j, C.col_j) # Marcar Flag MCX( q_i +
q_j, flag_ij ) # Deshacer (Uncompute local)
match_pattern(q_i, C.col_i) match_pattern(q_j,
C.col_j)
```


Complejidad y Compuertas

La estrategia de **match_pattern** minimiza los requisitos de qubits auxiliares operando **in-place**, pero incrementa significativamente la profundidad del circuito.

Pares posibles

$O(N^2)$

Comprobaciones por par

$O(N)$

Compuertas MCX necesarias

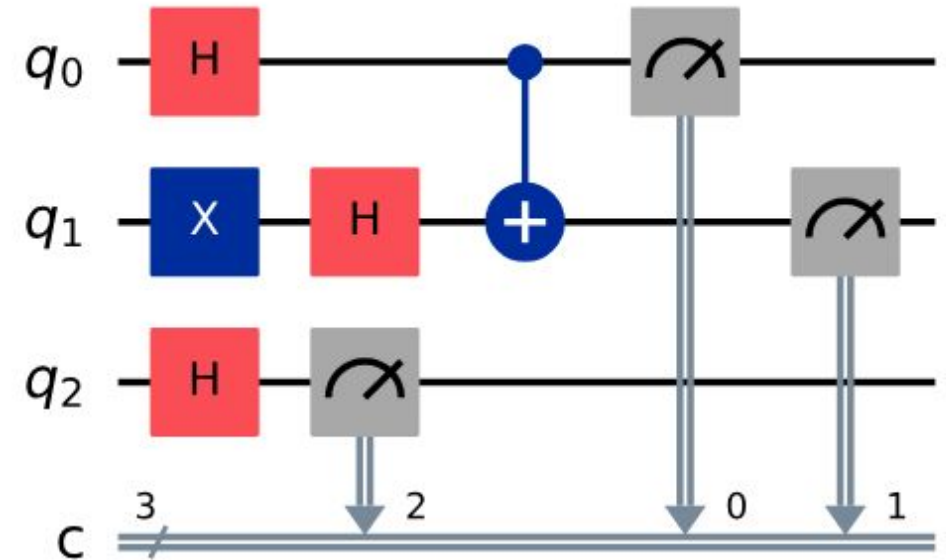
Escalan en $O(N^3)$

▲ Explosión de Complejidad

Para **N=4**, el circuito alcanza **~41,000** compuertas elementales.

Para **N=5**, supera las **600,000**.

Circuito de Detección (match_pattern)



El Difusor: Inversión sobre la Media

Tras el oráculo, el operador de difusión amplifica la probabilidad de los estados solución.



Atenuación

Los estados inválidos, que no recibieron la fase negativa del oráculo, poseen amplitudes por encima de la media disminuida, por lo que son empujados hacia cero.



Amplificación

Las soluciones (amplitudes negativas) se "reflejan" sobre la media positiva, convirtiéndose en picos masivos de probabilidad en el espacio de estados.

Resultados (N=4): Ejecución Completa

Distribución de probabilidad tras 8 iteraciones óptimas de Grover, simulado mediante Statevector con 4096 shots (14 Qubits en total).

Resultados de la Simulación (Frecuencia)

Solución [1, 3, 0, 2]

49.6%

Solución [2, 0, 3, 1]

49.6%

Estados Inválidos
(Ruido)

Métrica Clave

99.2%

Probabilidad de medir una solución válida

La simulación cuántica demuestra una concentración de probabilidad casi absoluta en las soluciones válidas tras el proceso de amplificación de amplitud.

Resultados (N=5): Validación del Oráculo

Debido a la profundidad del algoritmo completo (~44 iteraciones, ~600k compuertas, 30 Qubits), se validó el oráculo de forma estática (Matrix Product State).

Pruebas Positivas

Se introdujeron las 10 soluciones clásicas conocidas (ej. [0, 2, 4, 1, 3]).

Resultado: En el 100% de los casos, la simulación arrojó 0 flags activos, confirmando que la lógica de *Compute* reconoce configuraciones libres de colisión.

Pruebas Negativas

Se testearon vectores con conflictos específicos:

- [0, 0, 0, 0, 0] (Misma columna)
- [0, 1, 2, 3, 4] (Diagonal principal)
- [0, 2, 4, 1, 7] (Fuera de rango)

Resultado: Todos rechazados (Flags > 0).

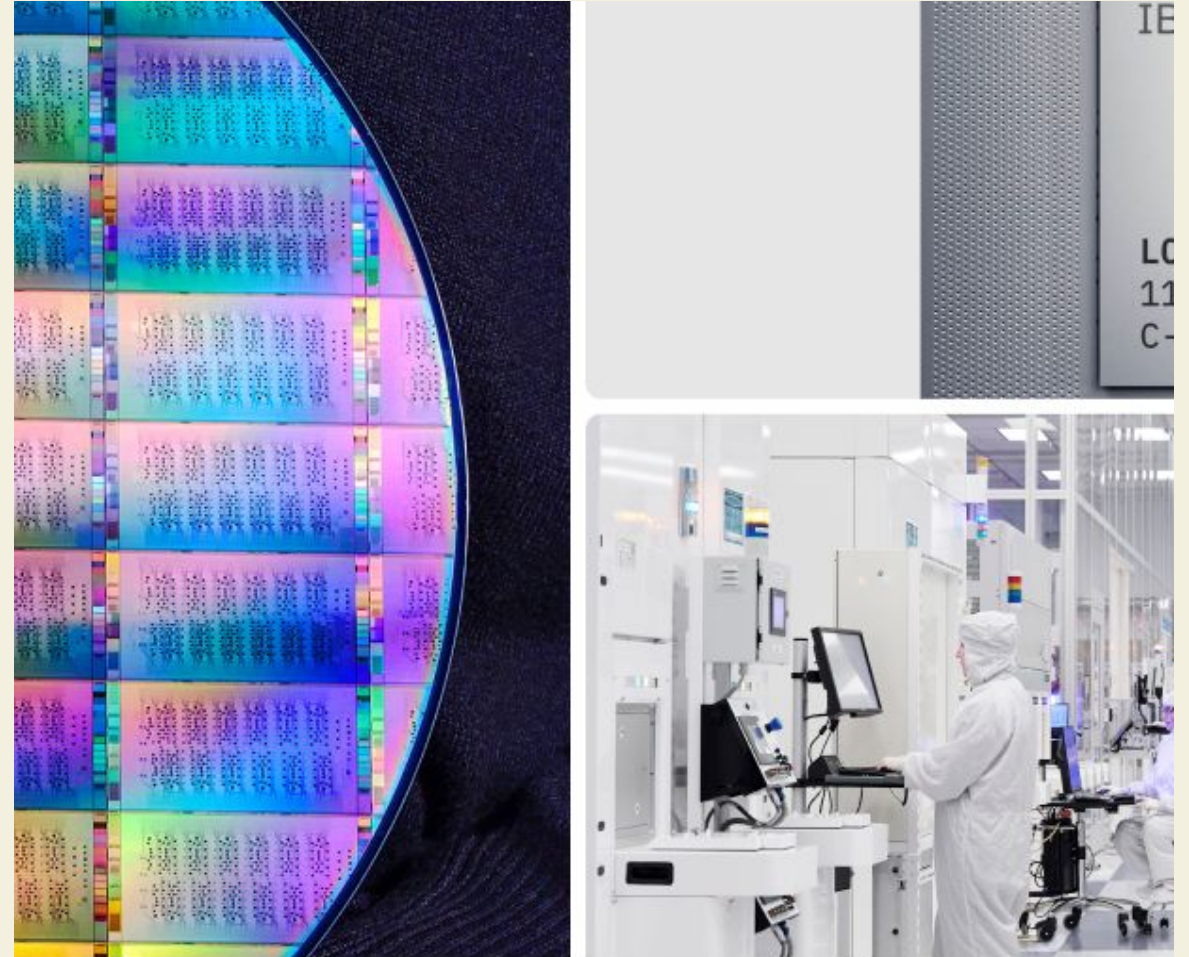
Desafíos y Escalabilidad

Limitaciones NISQ

Ejecutar este circuito en hardware cuántico real moderno es inviable actualmente debido a los tiempos de coherencia (T_1/T_2) limitados y al ruido inherente de los sistemas *Noisy Intermediate-Scale Quantum*.

Optimización Futura

Para escalar a $N \geq 5$ en simulación completa, la enumeración explícita mediante MCX debe ser reemplazada por **Sumadores Cuánticos Aritméticos**, reduciendo drásticamente la profundidad a polinomios de k .



Conclusiones

01

Eficiencia de Memoria

La codificación por columna (k qubits) ofrece un uso de memoria cuántica sumamente eficiente frente a los mapeos espaciales tradicionales.

02

Separación y Convergencia

El algoritmo demostró una separación perfecta entre estados válidos e inválidos, alcanzando convergencias del >99% para modelos controlados ($N=4$).

03

Demostración de Concepto

Constituye una sólida demostración conceptual de la ventaja de la búsqueda de Grover aplicada a problemas de restricciones combinatorias complejas.



¡Muchas Gracias!

N-Reinas Cuántico: Computación y Algoritmos

Preguntas y Respuestas